Desafio Técnico

Contexto

Você aceitou um contrato de consultoria para um banco digital que está enfrentando problemas de performance e estabilidade em um de seus sistemas internos, responsável por registrar as movimentações financeiras de clientes (entradas e saídas de valores em suas contas) e por fornecer, sob demanda, a posição consolidada de saldo de cada cliente ao longo do tempo.

O sistema atual é antigo, foi crescendo sem muito planejamento e hoje apresenta lentidão, instabilidade em horários de pico e dificuldade de manutenção. O banco pediu que você repense essa solução do zero, aplicando seu conhecimento técnico para entregar algo robusto, apto a operar em um ambiente financeiro real.

Problema de negócio

O banco precisa de uma solução que:

- Registre as movimentações financeiras dos clientes (créditos e débitos) em suas contas;
- Permita consultar a posição consolidada (saldo) de um cliente em um determinado momento;
- Continue operando de forma confiável mesmo em cenários de instabilidade, alta demanda ou falhas parciais, considerando que se trata de dados financeiros sensíveis e que qualquer inconsistência gera impacto direto ao cliente e à operação do banco.

O que esperamos de você

Você deve pensar e justificar sua solução como um profissional que atuará tomando decisões técnicas e arquiteturais no dia a dia do banco. Não existe uma única resposta certa — queremos entender como você analisa o problema, quais trade-offs você considera e por quê.

Fique à vontade para definir:

- Como estruturar a solução (uma ou mais aplicações, camadas, módulos, etc.);
- Quais tecnologias, frameworks e padrões utilizar e por quê;
- Como tratar consistência de dados, concorrência e cenários de falha;
- Como a solução se comportaria sob alta demanda ou indisponibilidade parcial;
- Como proteger dados sensíveis dos clientes;
- O que você consideraria essencial documentar para que outra pessoa do time entenda e evolua sua solução.

Requisitos obrigatórios

- Implementação em C#;
- Testes automatizados;
- Código hospedado em repositório público no GitHub;
- README com instruções claras de como rodar a aplicação localmente;
- Toda documentação do projeto deve estar no próprio repositório.
- Código fonte deve compilar sem erros e warnings

Caso os requisitos obrigatórios acima não sejam minimamente atendidos, o teste será desconsiderado.

Observações

- Você não precisa esgotar todas as possibilidades técnicas do problema — use seu tempo para demonstrar como você pensa e prioriza, não para implementar tudo.
- Estamos interessados em entender suas decisões tanto quanto no código entregue. Aproveite a documentação do projeto para explicar escolhas, alternativas consideradas e o que você faria diferente com mais tempo.

Boa sorte!